

Corrigé — Exercice 3

Suites réelles

1) a) $a_n = \frac{3n+1}{n-2}$.

Méthode : Pour une suite quotient de deux polynômes en n , on garde les termes de plus haut degré.

Factorisons par n : $a_n = \frac{n(3 + \frac{1}{n})}{n(1 - \frac{2}{n})} = \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{2}{n}}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 3$$

1) b) $b_n = \frac{n^2 - 1}{2n^2 + n}$.

Factorisons par n^2 : $b_n = \frac{1 - \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{1}{2}$$

2) a) $c_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Ici $\left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$$

2) b) $d_n = \frac{2^n + 1}{2^n + 3}$.

Factorisons par 2^n : $d_n = \frac{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 1$$

3) $e_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

La quantité $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ est strictement positive pour $n \geq 0$:

$$e_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = 0$$